诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

___年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 高等数学 A (上) ; 课程编码: _____试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七				总分
应得分	10	18	20	14	16	14	8				100
实得分											
评卷人											

湖南大学课程考试试卷

专业班级:

学号:

姓名:

湖南大学教务处考试中心

装订线(题目不得超过此线)

一、求下列极限(每小题 5 分,共 10 分)

1、 $\lim\limits_{n\to\infty}[\sqrt{n^2+4n+5}-(n-1)]$.

2、 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\tan(x^2)\mathrm{d}x}{x^3}$.

二、求下列导数(每小题 6 分,共 18 分)

3、 设 $y=\ln^3(x^3)$,求 y'.

微信公众号:登高路情报站

更多考试真题
请扫码获取



4、设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\ln t+t^2 \\ y=2t^3+3t \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{x=1}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}|_{x=1}$.

5、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^{xy}+y^3-5x=0$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}|_{x=0}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}|_{x=0}$.

微信公众号：登高路情报站

三、计算下列积分（每小题 5 分，共 20 分）

6、$\int \dfrac{x+1}{3x^2+5}\mathrm{d}x$.

湖南大学课程考试试卷

7、$\int_0^4 \cos(\sqrt{x}-1)\mathrm{d}x$.

8、设 a 为常数，$\int_0^1 x|x-a|\mathrm{d}x$.

装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：登高路情报站

9、已知 $f(x)$的一个原函数为$(1+\sin x)\ln x$，求$\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

湖南大学教务处考试中心

四、求解微分方程（共 14 分）.

10、(6 分) $y'+y\cos x=e^{-\sin x}$， $y\big|_{x=\frac{\pi}{2}}=1$.

.

11、(8 分) $y''-6y'+9y=e^{2x}(x+1)$

微信公众号：登高路情报站

湖南大学课程考试试卷

装订线（题目不得超过此线）

五、讨论题（共 16 分）.

12、(10 分) 讨论函数 $f(x)=\int_0^x \frac{3x}{x^2-x+1}\mathrm{d}x$ 的增减性、凸性，并求其极值.

13、(6 分) 在区间[0, 1]上验证罗尔(Rolle)中值定理对函数 $f(x)=\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{1-x}$ 的正确性.

湖南大学教务处考试中心

微信公众号：登高路情报站

六、应用题（每题 7 分，共 14 分）

14、已知一立体，以长半轴 a=10cm、短半轴 b=5cm 的椭圆为底，而垂直于长轴的截面均为等边三角形，求其体积.

15、一底为 8cm、高为 6cm 的等腰三角形膜片，铅直地沉没于水中，顶在上，底在下且与水面平行，而顶在水下 3cm 深处，试求膜片一面所受的压力.（水的密度为 $\gamma=1.0\times10^3 kg/m^3$）

微信公众号：登高路情报站

七、证明题（8 分）

设有区间$[a, b]$上的正值连续函数 $f(x)$，曲线 $y= f(x)$与直线 $x=a, x=b, y=0$ 围成一曲边梯形，任取 $t\in(a, b)$，则直线 $x=t$ 便将该曲边梯形分成左右两部分，其面积分别记为 $A(t)$和 $B(t)$. (1)试证至少存在一点 $t_0\in(a, b)$，使 $A(t_0)=B(t_0)$；(2)试证存在唯一的一点 $t_1\in(a, b)$，使得 $\dfrac{A(t_1)}{B(t_1)}=\dfrac{2013}{2014}$.

装订线（题目不得超过此线）

微信公众号：登高路情报站